
Esercizio System management 0

Professional Servers and Virtualization Solutions

Professional Servers

Come intenzionalmente voluto per mantenere totale indipendenza da fornitori e costruttori, le infrastrutture disponibili in laboratorio provengono da svariati brand.

Le esperienze di questo laboratorio saranno principalmente basate su una architettura di server di tipo blade di ACER, chiamata anche (rebranding) SUPERMICRO.

Usare questo documento come guida e realizzare questo assignment su un documento a parte.

1. Prendere visione del server fornito e svolgere i seguenti punti:

- Documentarsi sul tipo di server in uso (Gateway GW2000h-GW170hq F1).



- a) Preparare una scheda riassuntiva con le caratteristiche della macchina e dell'hardware in uso.
- b) Studiare l'interfaccia di gestione (management) del server, il suo scopo (vantaggi che questa offre) e il suo funzionamento.
- c) Cosa distingue l'interfaccia di management da una normale interfaccia di rete?
- d) Spiegare a livello architetturale del calcolatore (di motherboard) come è realizzata dal costruttore una motherboard di un server a livello hardware, includendo appunto l'interfaccia di management. Se possibile trovare uno schema a blocchi che spieghi questa tecnica.

Le esperienze di questo laboratorio sono basate su un'architettura server aziendale di classe enterprise di tipo blade basata sullo chassis **HPE BladeSystem c7000 Enclosure** e sui nodi di calcolo **HPE ProLiant BL460c G7**, prodotti da **HPE (Hewlett Packard Enterprise)**, storico marchio leader del settore nato dalla scissione di HP.



Prendere visione del server fornito e svolgere i seguenti punti:

- Documentarsi sul tipo di server in uso (HPE ProLiant BL460c G7: che CPU utilizza)
- A quale generazione appartiene?
- Controllare la quantità di RAM e disco

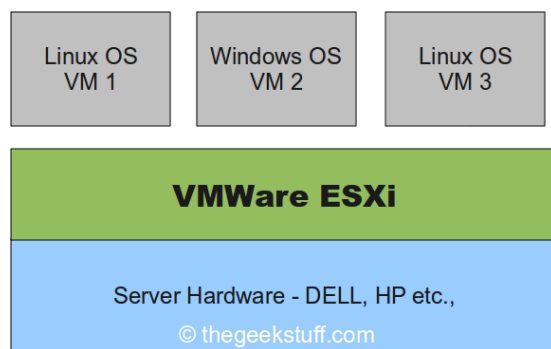
2. Riguardo al tema delle interfacce di management, documentarsi su come siano chiamate dai diversi produttori completando ed estendendo la lista seguente:

<u>Produttore</u>	<u>Nome interfaccia di management</u>
HPE	
DELL	
LENOVO	
IBM	
SUPERMICRO	
.	
.	

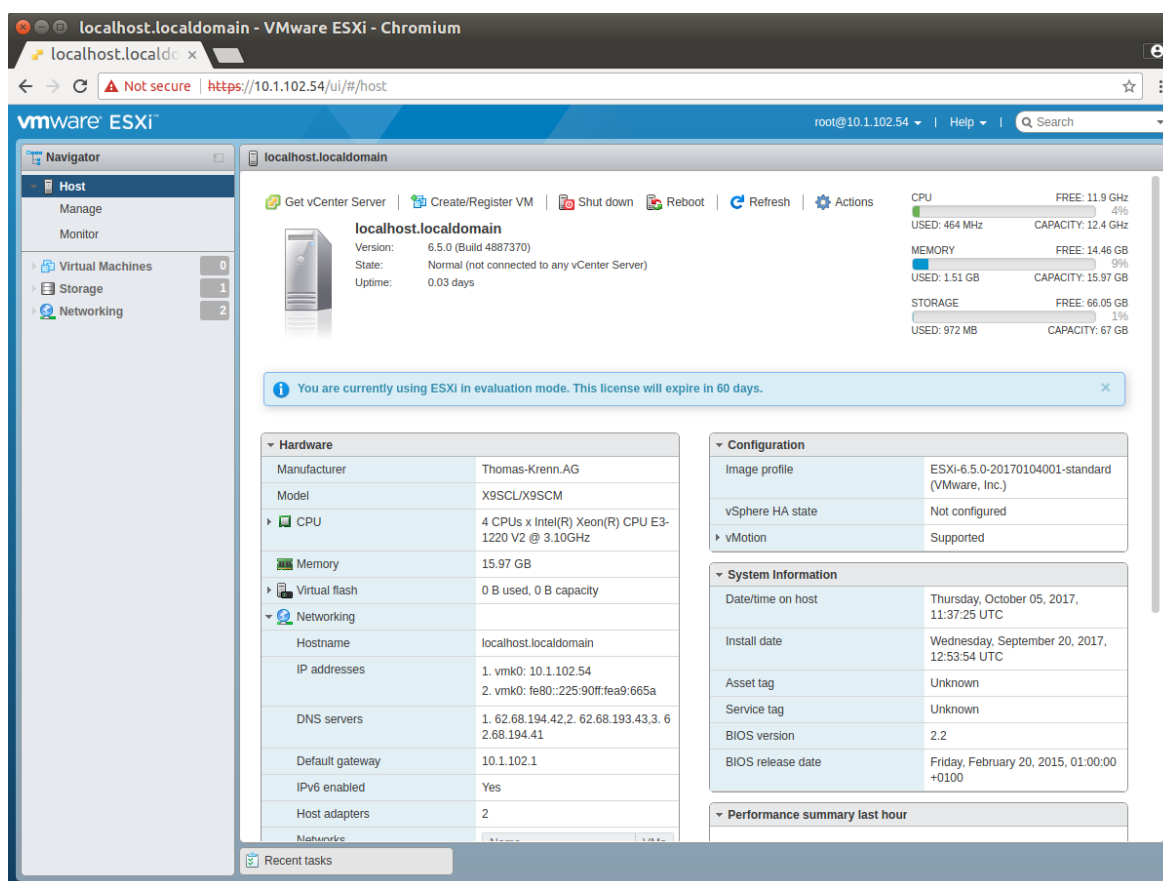
2. Memoria RAM per server: come si distingue da quella dei normali computer utente? Cosa fornisce la maggiore affidabilità alla RAM dei server professionali? Spiegare il funzionamento.
3. CPU server grade: in cosa sono diverse dalla CPU dei sistemi convenzionali?
4. High performance computing: elencare i nomi dei protocolli di comunicazione in rete utilizzati dai sistemi di HPC (high performance computing):
- a) Per sistemi scientifici
 - b) Per soluzioni ICT finanziarie e industriali
- Documentare le velocità di trasmissione (throughput) delle diverse interfacce/tecnologie trovate.
5. Parlando di server professionali, cosa indica il termine “Blade”? Cercare e documentare almeno 3 server blade di produttori diversi.
6. Cosa si intende con il termine “Unit” oppure “HE”? Quanto misura?
7. Quante Unit può contare un armadio rack?

Virtualization Solutions

Ormai la quasi totalità dei sistemi aziendali si basa su server virtualizzati, e tra i sistemi di virtualizzazione a dominare il mercato aziendale è l'ambiente VMware, che tra i suoi prodotti è particolarmente conosciuto per il prodotto base: VMware ESXi.



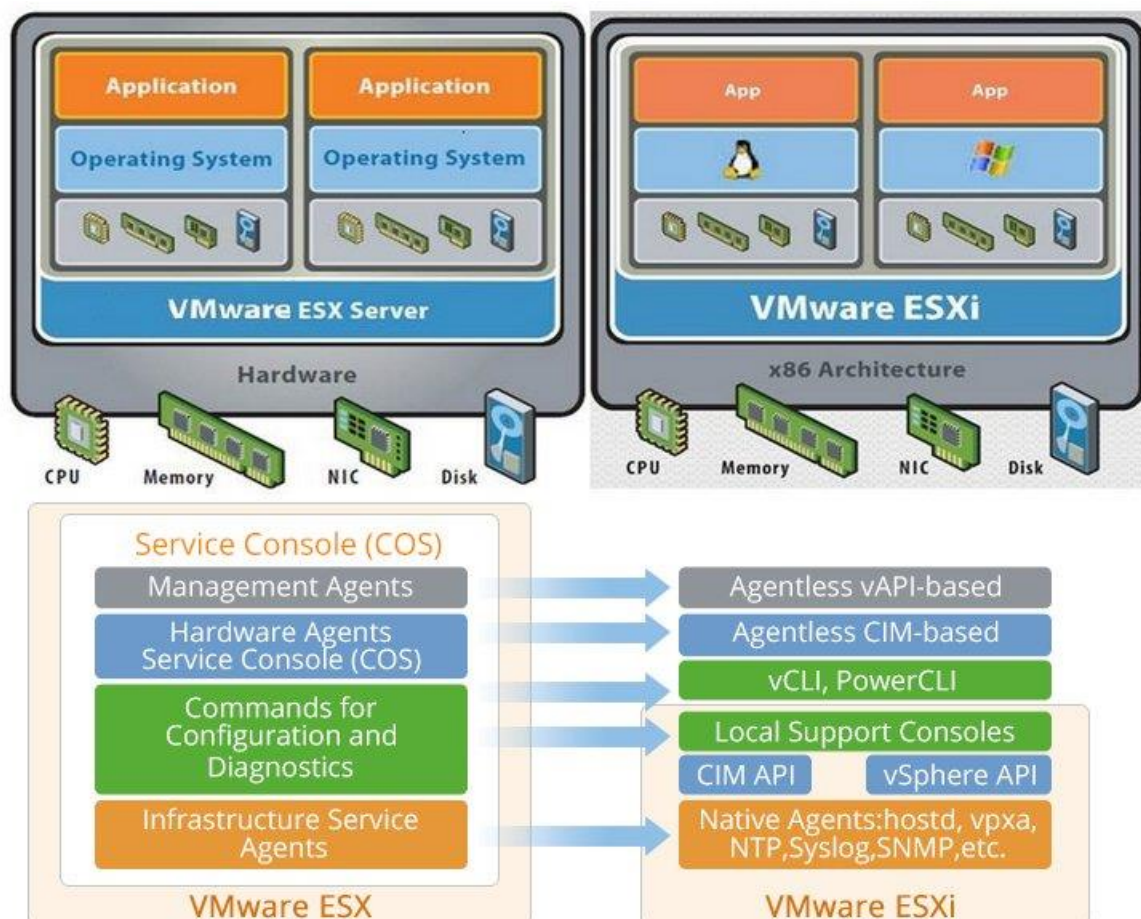
Esempio semplificato di stack ESXi



Esempio di videata di gestione di un sistema ESXi

Funzionalità di VMware ESX e VMware ESXi a confronto:

Link interessante: <https://www.eukhost.com/kb/vmware-esx-vs-vmware-esxi-functionalities/>



VMware e i suoi elementi base

Compiti:

8. Documentarsi sui sistemi di virtualizzazione e sulla loro diffusione sul mercato:

Sistema di virtualizzazione	Anno creazione	% di mercato
KVM		
QEMU		
VMWare		
XEN		

...		
...		

9. Quale è l'ultima versione (la più recente) del sistema ESXi in commercio? Quando è stata introdotta?

Produrre uno storico delle versioni di VMware.

Spiegare i requisiti HW richiesti dalle versioni 6.7, 7, e 8.

10. Spiegare il termine VMOTION nell'ambito di VMware.

11. Documentarsi raccogliendo alcune videate del sistema di gestione offerto da VMware e riportare nel rapporto alcune videate del sistema di gestione del datastore offerto da VMware. In particolare documentare le seguenti videate:

- Lista delle macchine virtuali del sistema
- Lista dei dischi che contengono il datastore
- Lista dei virtual switch del sistema
- Dettagli di una macchina virtuale
- Dettagli di un virtual switch
- Dettagli di uno dei dischi del sistema che compongono il datastore
- Videata che mostra l'utilizzo delle risorse di sistema utilizzate da una delle macchine virtuali
- Videata che mostra l'utilizzo totale delle risorse del sistema (CPU, RAM, storage)
- Videata di come si imposta l'indirizzo IPv4 dell'host VMware

12. Spiegare la funzionalità "maintenance" nei menu dell'host.

Quando viene utilizzata tale funzionalità?

A quale scopo?

13. Documentarsi sulle modalità offerte da VMware per gestire una documentazione completa dello stato di una macchina host, e quindi le sue risorse, il loro utilizzo da parte delle macchine virtuali implementate, il datastore e il loro grado di utilizzo, gli switch virtuali e la parte di networking realizzata all'interno della macchina.

Cercare un sistema semplice per poter esportare informazioni e dati da un host per documentarne lo stato.